

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з дисципліни: «Програмування веб-застосунків»

Практична робота №5

**Дизайн вебзастосунку за чіткими та нечіткими
критеріями**

Виконав:

*Студент II курсу
групи ІІІ-56
Гончар І.В.*

Перевірив:

Ковтунець О.В.

1. Мета роботи:

Спроекувати й застосувати візуальний дизайн (колірна схема, типографіка, композиція) до застосунку з практикумів 1-4. Частина вимог свого варіанта задана чітко (наприклад, конкретний колір чи мінімальний розмір шрифту), частина - нечітко (наприклад, «зробіть зручним і привабливим»). Нечітку вимогу потрібно самостійно інтерпретувати в конкретне дизайн-рішення і письмово обґрунтувати цей вибір.

2. Хід виконання роботи

Крок 1-7. Аналіз, вибір колірної схеми та типографіки:

Згідно з варіантом №4 було виписано чітку вимогу: кнопки фільтрів мають бути контрастного акцентного кольору з областю натискання мінімум 44×44px. Також визначено нечітку вимогу: «має виглядати як каталог, яким приємно гортати». Для виконання нечіткої вимоги було підібрано шрифтову пару з Google Fonts: грайливий, заокруглений шрифт Nunito для заголовків (що створює атмосферу гри) та нейтральний, зручний для читання Inter для основного тексту. Згідно з деталями варіанта, у картки додано акцентний бейдж із кількістю гравців. Для виконання чіткої вимоги створено кнопку «Застосувати» висотою 44px з контрастним фіолетовим кольором (#7b2cbf). Відповідні обґрунтування дизайн-рішень задокументовано в коментарях безпосередньо у файлі style.css (рис. 1). Оновлений вигляд інтерфейсу у браузерях Google Chrome та Opera GX наведено нижче (рис. 2, 3).

```
13
14
15  /*
16   * НЕЧІТКА ВИМОГА: "має виглядати як каталог, яким приємно гортати".
17   * ОБґРУНТУВАННЯ: Використано грайливий шрифт 'Nunito' для заголовків,
18   * щоб створити атмосферу розваг, та нейтральний 'Inter' для опису правил.
19   */
20  h1, h2, h3 {
21    font-family: 'Nunito', sans-serif;
22    color: #2b1f3d;
23    margin-top: 0;
24  }
25
26  /* Деталь нечіткої вимоги: бейдж як акцент */
27  .badge {
28    display: inline-block;
29    background-color: #ffb703;
30    color: #3d2b56;
31    padding: 4px 12px;
32    border-radius: 12px;
33    font-size: 0.85rem;
34    font-weight: 600;
35    margin-bottom: 12px;
36  }
37
38  /*
39   * ЧІТКА ВИМОГА: кнопки фільтрів - контрастний акцентний колір,
40   * область натискання мінімум 44x44px.
41   */
42  .btn-filter {
43    background-color: #7b2cbf;
44    color: white;
45    min-height: 44px;
46    padding: 0 16px;
47    border: none;
48    border-radius: 8px;
49    font-weight: 600;
50    cursor: pointer;
51    font-family: 'Inter', sans-serif;
52    transition: background-color 0.2s;
53  }
```

Рис. 1 — Обґрунтування нечітких вимог у коментарях CSS-файлу

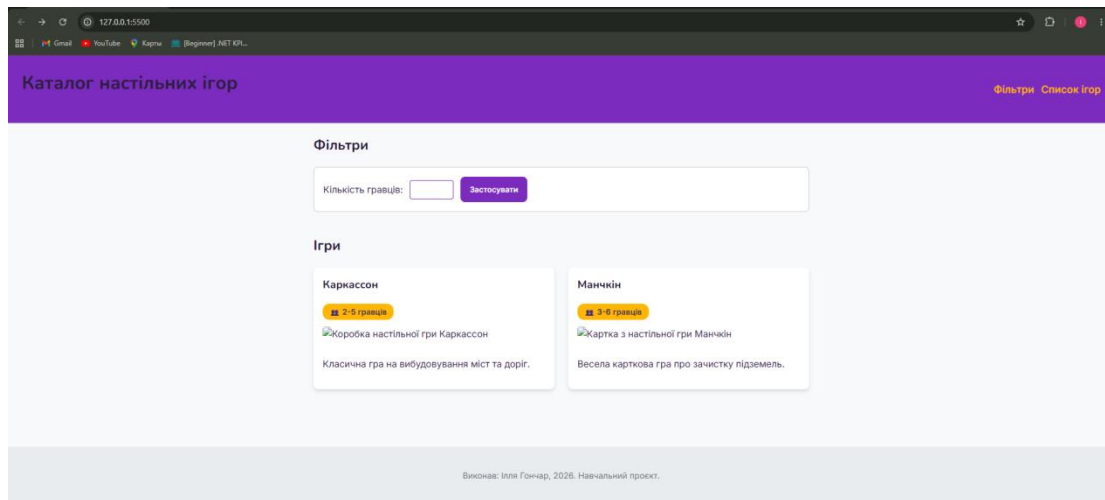


Рис. 2 — Застосування нового візуального дизайну до сторінки

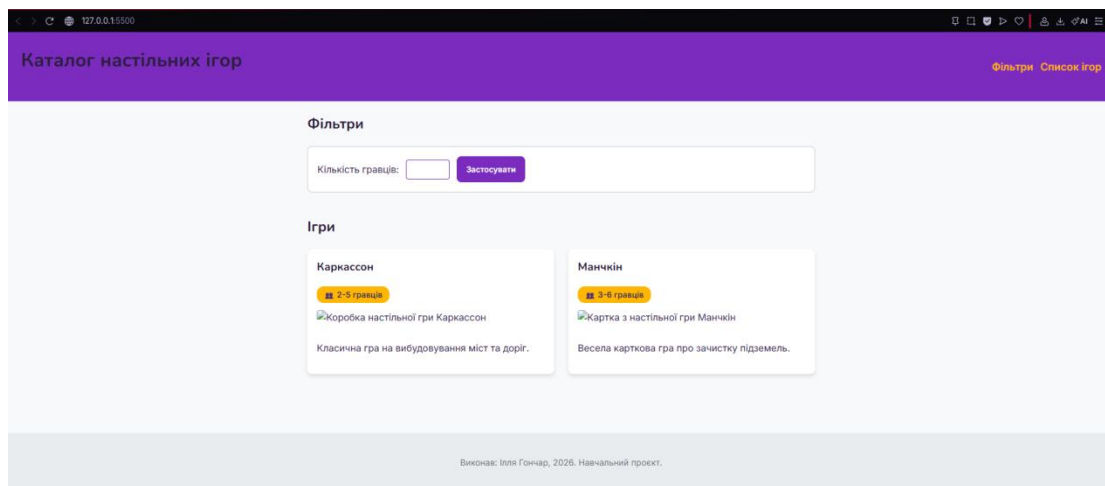


Рис. 3 — Застосування нового візуального дизайну (Opera GX)

Крок 8-9. Перевірка адаптивності та контрасту:

Після застосування нових стилів було перевірено збереження адаптивності макета: сторінка коректно відображається на мобільному, планшетному та десктопному breakpoint'ах без зламів верстки. Збереження адаптивного відображення перевірено в режимі емуляції пристроїв у браузерях Google Chrome та Opera GX (рис. 4, 5). За допомогою інструмента перевірки контрасту в панелі DevTools було перевірено всі текстові елементи та кнопку фільтрів. Контраст білого тексту на фіолетовому фоні кнопки та темного тексту на жовтих бейджах відповідає стандартам доступності WCAG (перевищує мінімально допустиме значення 4.5:1). Результат перевірки контрасту наведено нижче (рис. 6).

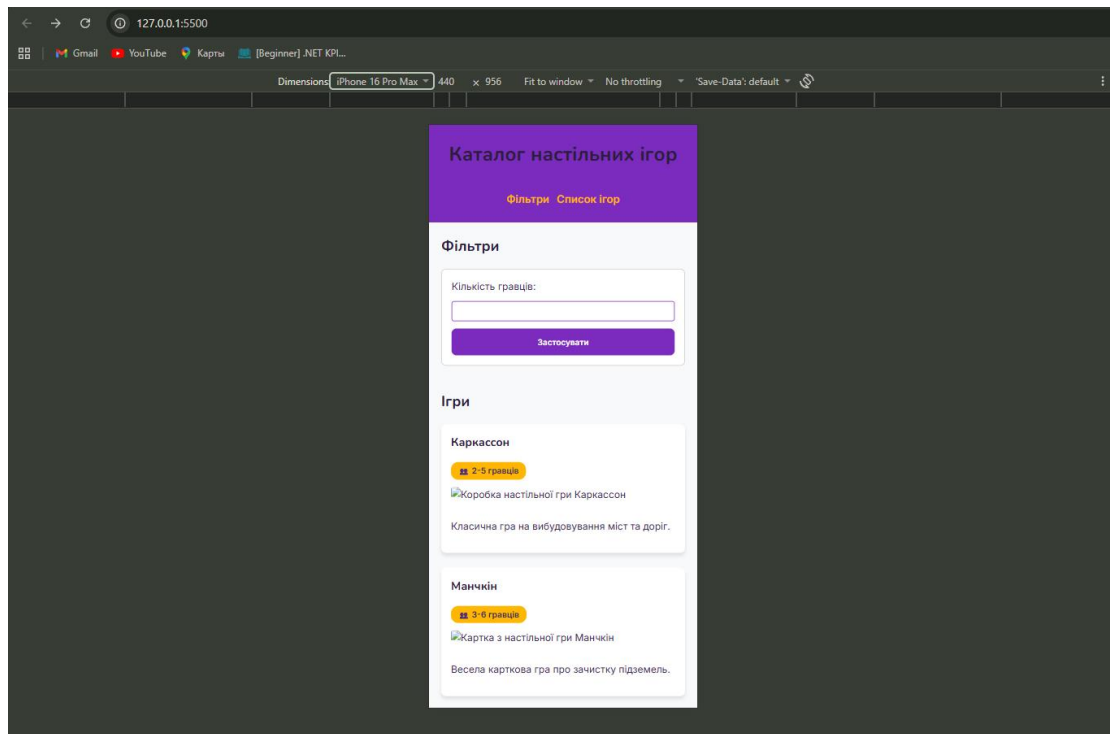


Рис. 4 — Перевірка збереження адаптивності макета (Google Chrome)

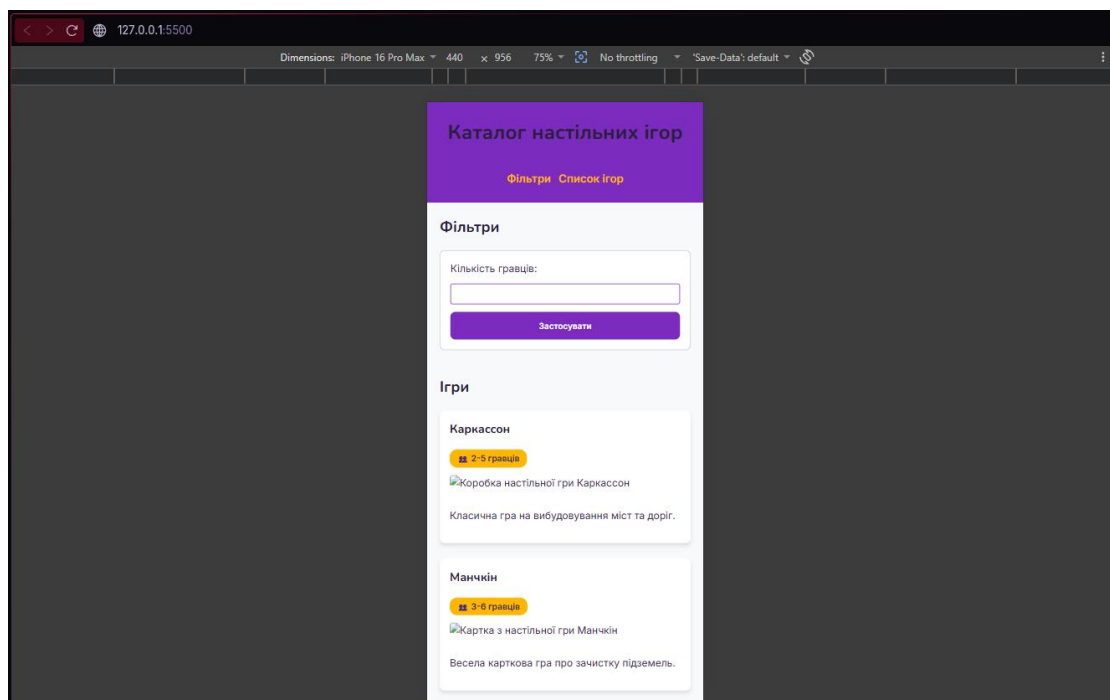


Рис. 5 — Перевірка збереження адаптивності макета (Opera GX)

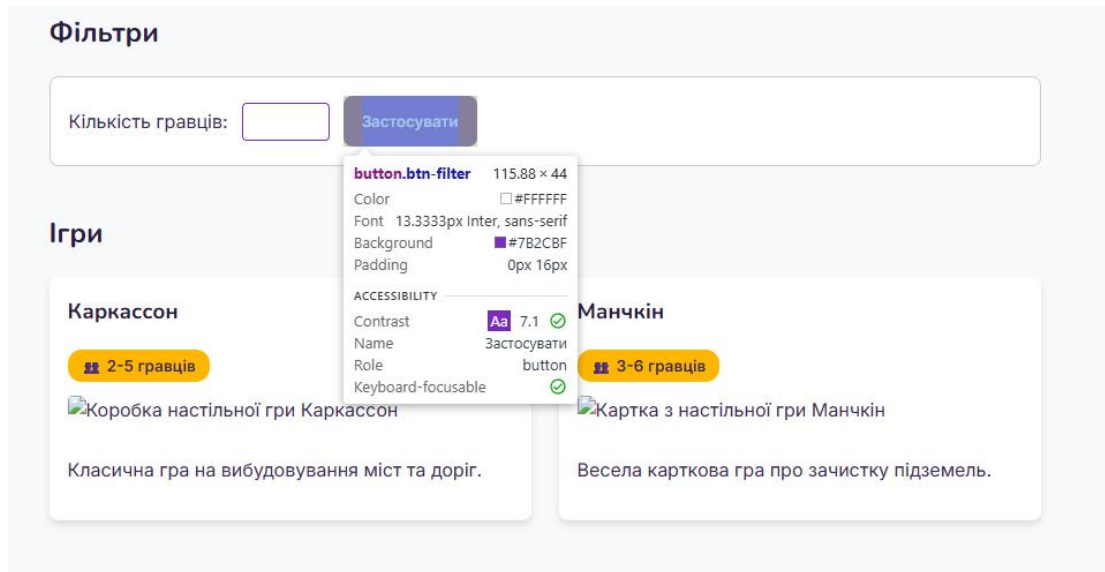


Рис. 6 — Перевірка контрастності елементів за допомогою DevTools

Крок 10. Збереження змін:

Усі фінальні зміни дизайну зафіксовано системою контролю версій Git з описовим повідомленням та відправлено до віддаленого репозиторію на GitHub. Оновлений стан репозиторію наведено нижче (рис. 7).

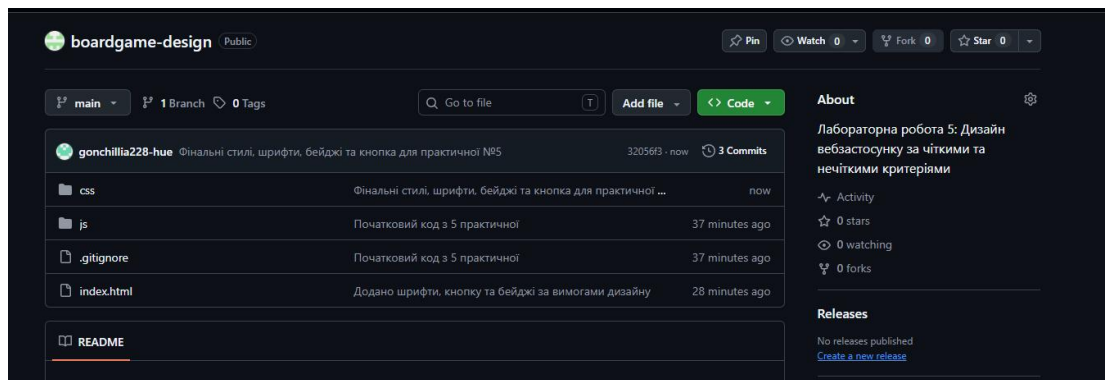


Рис. 7 — Оновлений проєкт у віддаленому репозиторії на GitHub

Посилання на репозиторій:

<https://github.com/Bitshkiper218/boardgame-design>

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було спроектовано та застосовано візуальний дизайн для вебзастосунку згідно з чіткими та нечіткими критеріями варіанта №4. Було підібрано шрифтову пару (Nunito та Inter) для покращення візуальної ієрархії та реалізовано кнопку фільтрів із контрастним фоном і достатньою областю натискання (мінімум 44px). Нечітку вимогу («має виглядати як каталог, яким приємно гортати») інтерпретовано через додавання бейджів кількості гравців та використання грайливої типографіки заголовків. Своє тлумачення було письмово обґрунтовано в коментарях до CSS-коду. Усі текстові елементи успішно пройшли перевірку на контрастність (коефіцієнт $\geq 4.5:1$) за допомогою інструментів розробника DevTools. Перевірено адаптивність нового дизайну на трьох breakpoint'ах. Робочий проєкт успішно збережено у системі контролю версій Git на платформі GitHub.